

FÍSICA I

Tema 7:

Cinemática del sólido rígido



Cinemática: Rama de la Mecánica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

TEMA 5: CINEMÁTICA DEL PUNTO

TEMA 6: MOVIMIENTO RELATIVO

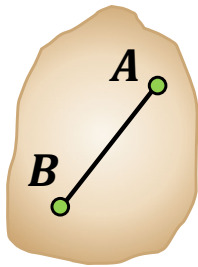
TEMA 7: CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

Nota: Las imágenes incluidas en esta presentación han sido utilizadas con fines exclusivamente académicos

- 7.1. Sólido rígido
- 7.2. Movimiento de traslación pura
- 7.3. Movimiento de rotación pura o rotación alrededor de un eje fijo
- 7.4. Movimiento general de un sólido rígido
- 7.5. Rodadura

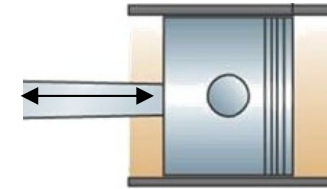
7.1. Sólido rígido

- Un sólido rígido es un sistema de partículas indeformable, es decir, un sistema de partículas en el que la forma se mantiene constante. Para que esto se cumpla, la distancia entre cualquier pareja de puntos del sólido debe permanecer constante con el tiempo.



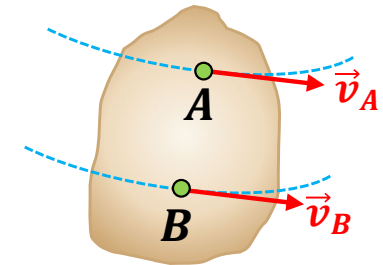
$$\frac{d|\vec{r}_{A/B}|}{dt} = 0 \Rightarrow \boxed{|\vec{r}_{A/B}| = cte} \quad \forall A, B$$

7.2. Movimiento de traslación pura

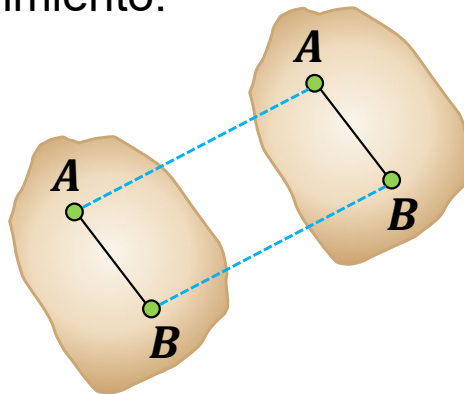


- El sólido rígido efectúa un movimiento de traslación si en cada instante todos los puntos del sólido tienen la misma velocidad y aceleración. Por tanto, el movimiento del sólido rígido en este caso se puede describir completamente si se describe el movimiento de uno de sus puntos.

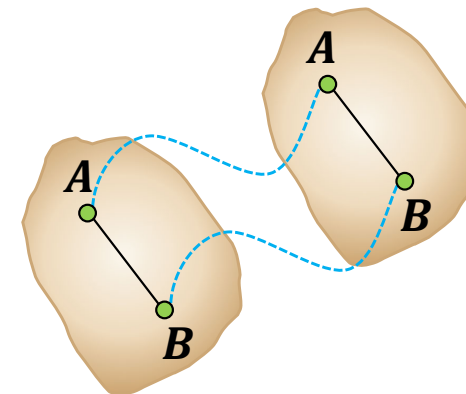
$$\vec{v}_A = \vec{v}_B; \quad \vec{a}_A = \vec{a}_B \quad \forall A, B$$



- En un movimiento de traslación todos los puntos del sólido describen trayectorias paralelas, que pueden ser líneas rectas (traslación rectilínea) o líneas curvas (traslación curvilínea). Por esta razón, toda línea recta dentro del sólido mantiene la misma dirección durante el movimiento.



Movimiento de traslación rectilíneo

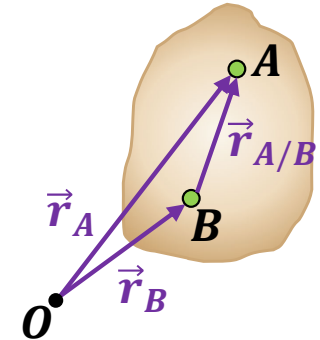


Movimiento de traslación curvilíneo

Demostración

- Sean A y B dos puntos del sólido rígido. Sus posiciones respecto a un punto O , tomado como un punto de referencia, cumplen esta relación:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}_{A/B} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{r}_A: \text{Posición de } A/O \\ \vec{r}_B: \text{Posición de } B/O \\ \vec{r}_{A/B}: \text{Posición de } A/B \end{array} \right.$$



- Si derivamos con respecto al tiempo para obtener una relación entre las velocidades de A y B :

$$\frac{d\vec{r}_A}{dt} = \frac{d\vec{r}_B}{dt} + \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt}$$

- El vector $\vec{r}_{A/B}$ tiene constante no sólo el módulo, por la definición de sólido rígido, sino también su dirección por ser un movimiento de traslación $\Rightarrow \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt} = 0$, por lo que queda:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B$$

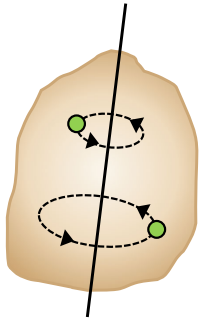
- Volviendo a derivar con respecto al tiempo:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B$$

7.3. Movimiento de rotación pura o rotación alrededor de un eje fijo

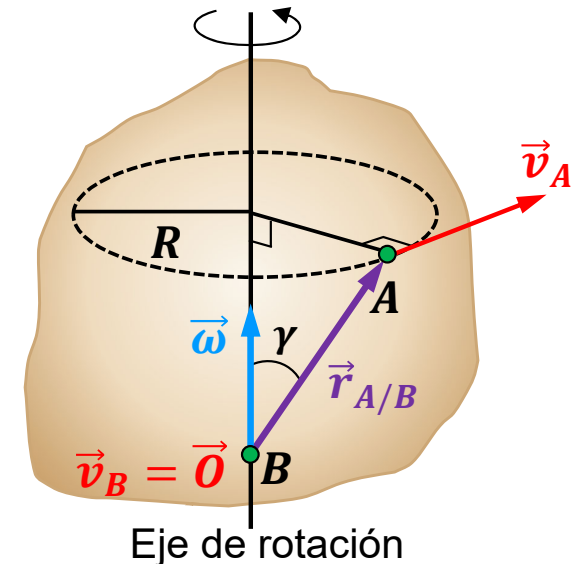


- El sólido rígido efectúa un movimiento de rotación si en cada instante existe un eje de puntos, llamado eje de rotación, con velocidad nula y el resto de puntos del sólido describe trayectorias circulares alrededor de ese eje. La velocidad y aceleración de esos puntos en su movimiento circular será:



Eje de rotación

$$\vec{v}_A = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}$$

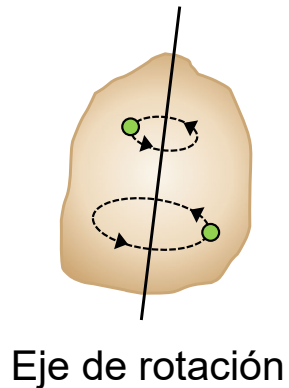


- La velocidad de un punto del sólido será tangente a la circunferencia que describe y su módulo será mayor cuanto mayor sea la distancia del punto al eje de rotación.

7.3. Movimiento de rotación pura o rotación alrededor de un eje fijo



- El sólido rígido efectúa un movimiento de rotación si en cada instante existe un eje de puntos, llamado eje de rotación, con velocidad nula y el resto de puntos del sólido describe trayectorias circulares alrededor de ese eje. La velocidad y aceleración de esos puntos en su movimiento circular será:



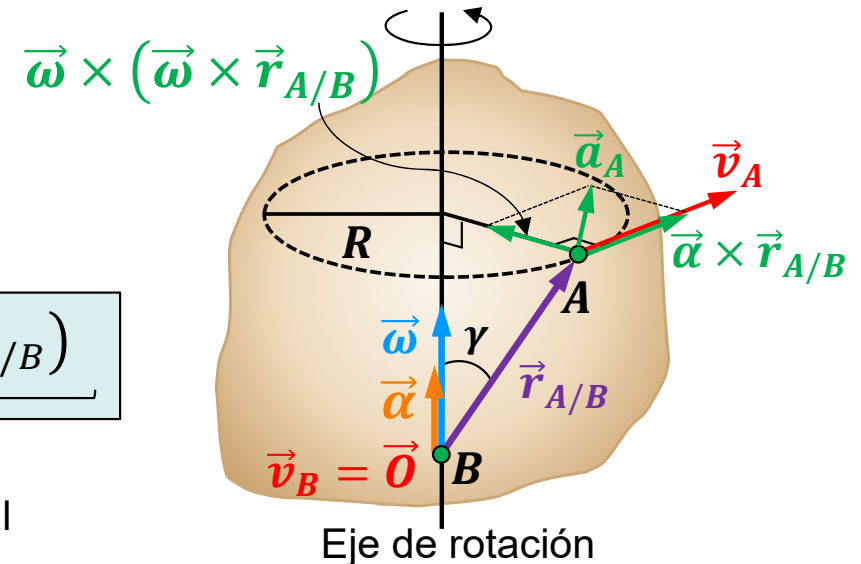
Eje de rotación

$$\vec{v}_A = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}$$

$$\vec{a}_A = \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/B}}_{(\vec{a}_A)_T} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B})}_{(\vec{a}_A)_N}$$

$(\vec{a}_A)_T$
C. tangencial

$(\vec{a}_A)_N$
C. normal



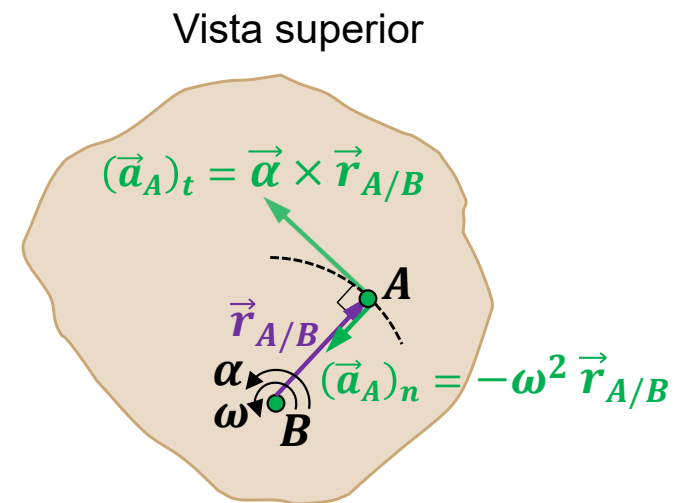
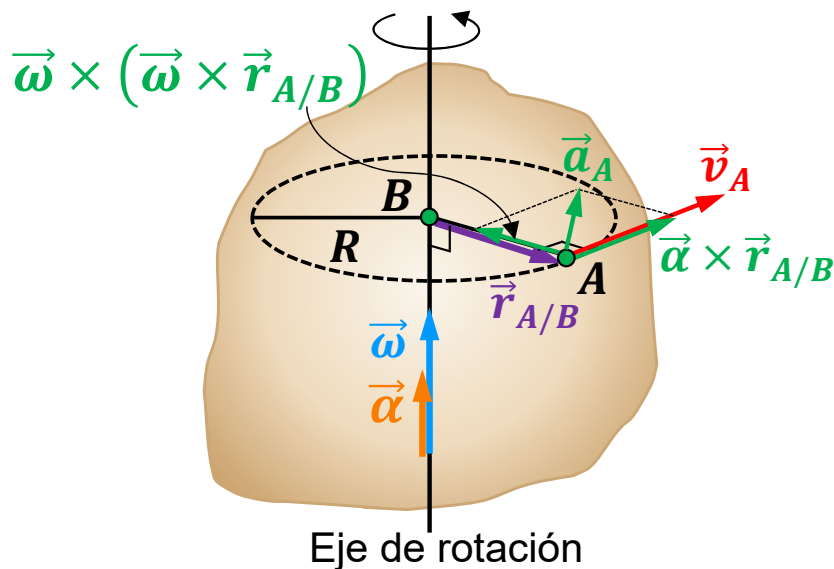
- La velocidad de un punto del sólido será tangente a la circunferencia que describe y su módulo será mayor cuanto mayor sea la distancia del punto al eje de rotación.
- Puede tomarse como origen cualquier punto del eje de rotación para calcular $\vec{v}_A$ y $\vec{a}_A$.
- En un movimiento de rotación, en cada instante todos los puntos del sólido tienen la misma velocidad de rotación y aceleración angular

$$\vec{\omega}; \vec{\alpha} \quad \forall \text{ todos los puntos del sólido}$$

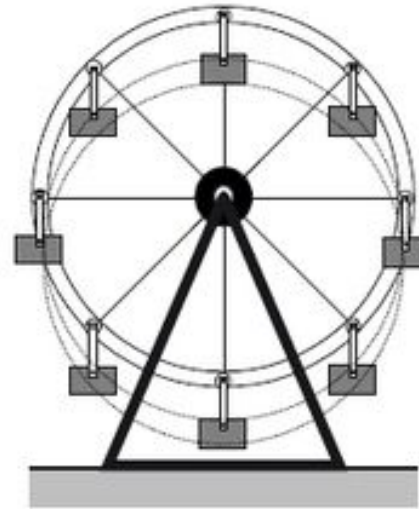
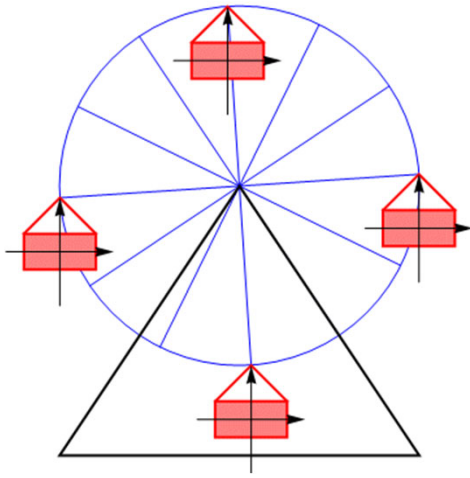
▪ Si los dos puntos del sólido, A y B , se encuentran en el mismo plano (movimiento bidimensional), el punto B , tomado como origen de referencia, se encuentra en el centro de la trayectoria circular. Por este motivo, la componente normal de la aceleración, $(\vec{a}_A)_N$, que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria circular, en el caso de un movimiento bidimensional o plano apuntará en la dirección del vector $\vec{r}_{A/B}$ pero en sentido contrario, por lo que podemos expresarla vectorialmente de la forma:

$$(\vec{a}_A)_N = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}) \Rightarrow (\vec{a}_A)_N = -\omega^2 \vec{r}_{A/B}$$

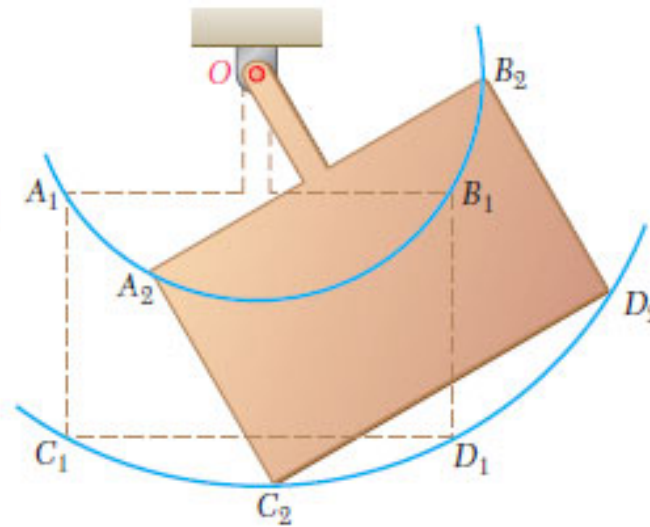
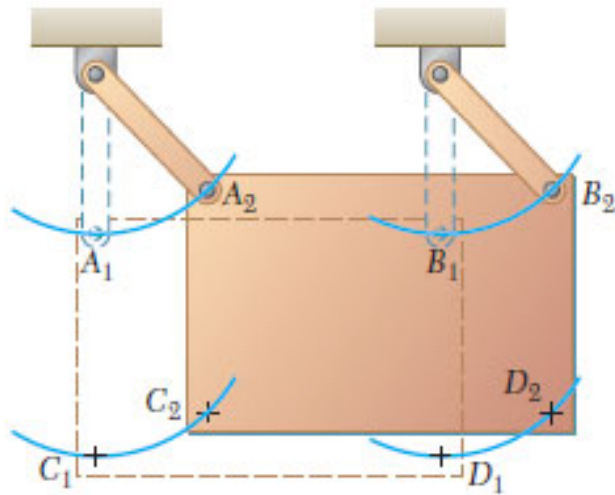
C. normal
Movimiento plano



- No confundir traslación curvilínea con rotación.



Las trayectorias son equidistantes



Movimiento de traslación curvilíneo

Las trayectorias son equidistantes

Movimiento de rotación

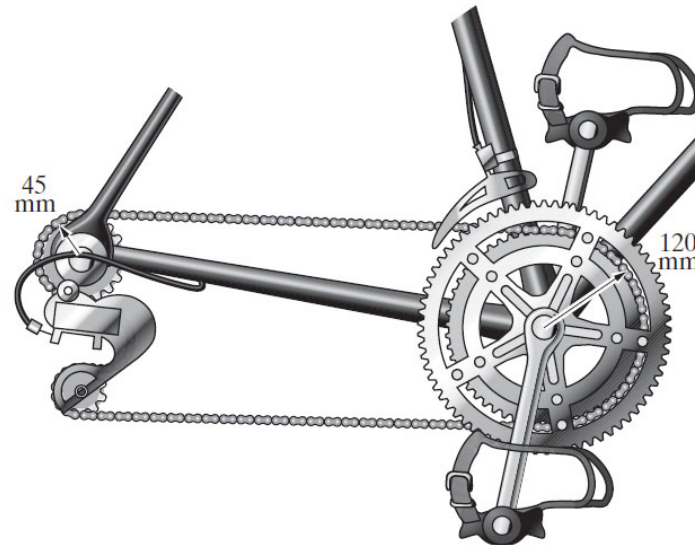
Las trayectorias son concéntricas

Ejemplo 7.1

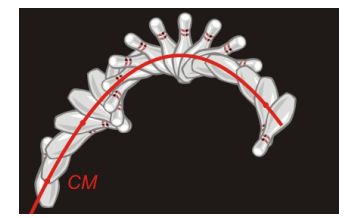
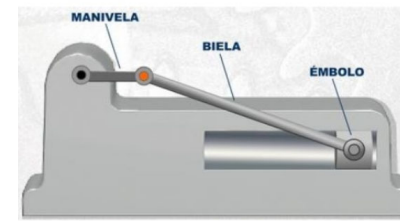
El plato dentado de 120 mm de la bicicleta gira a 3 rad/s.

¿Cuál es la velocidad angular del piñón de 45 mm?

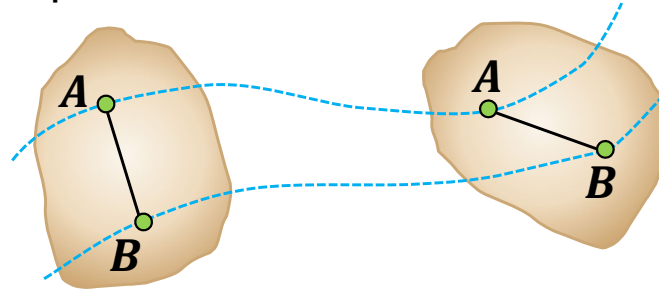
Si la rueda trasera de la bicicleta tiene un radio de 330 mm y está rígidamente unida al piñón de 45 mm y el ciclista gira los pedales que están rígidamente unidos al plato dentado de 120 mm, ¿cuál es la velocidad de la bicicleta?



7.4. Movimiento general de un sólido rígido



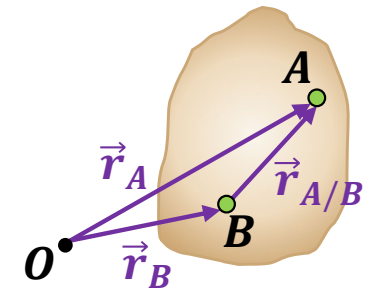
- El caso más general es cuando el sólido realiza una combinación de rotación y traslación en vez de rotación o traslación puras.



Velocidades en un movimiento general

- Sean A y B dos puntos del sólido rígido. Sus posiciones respecto a un punto O , tomado como un punto de referencia, cumplen esta relación:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}_{A/B} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{r}_A: \text{Posición de } A/O \\ \vec{r}_B: \text{Posición de } B/O \\ \vec{r}_{A/B}: \text{Posición de } A/B \end{array} \right.$$

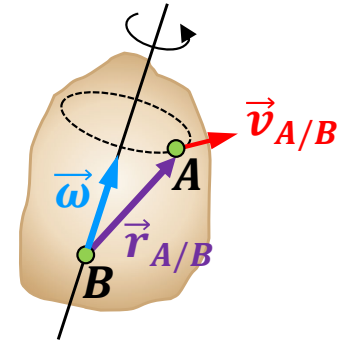


- Si derivamos con respecto al tiempo para obtener una relación entre las velocidades de A y B :

$$\frac{d\vec{r}_A}{dt} = \frac{d\vec{r}_B}{dt} + \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt} \Rightarrow \vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{v}_A = \frac{d\vec{r}_A}{dt}: \text{Velocidad de } A/O \\ \vec{v}_B = \frac{d\vec{r}_B}{dt}: \text{Velocidad de } B/O \\ \vec{v}_{A/B} = \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt}: \text{Velocidad de } A/B \end{array} \right.$$

▪ Como A y B son puntos del sólido rígido, la distancia entre ellos debe permanecer constante, es decir, el módulo del vector $\vec{r}_{A/B}$ debe ser constante por la definición de sólido rígido, pero la dirección del vector sí puede cambiar debido al movimiento del sólido. Como el vector $\vec{r}_{A/B}$ tiene módulo constante, el único movimiento posible de A respecto de B es una rotación con velocidad angular ω alrededor de un eje instantáneo que pase por B .

$$\vec{v}_{A/B} = \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}$$



▪ Sustituyendo $\vec{v}_{A/B} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}$ en la expresión de $\vec{v}_A$ obtenemos la relación entre las velocidades de dos puntos de un sólido rígido en función de su velocidad de rotación:

Ley de distribución
de velocidades

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}}_{\vec{v}_{A/B}}$$

$\vec{v}_A$: Velocidad de A/O

$\vec{v}_B$: Velocidad de B/O : Velocidad de traslación

$\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B} = \vec{v}_{A/B}$: Rotación de A alrededor de B

▪ La velocidad de un punto A del sólido es igual a la velocidad de un punto B arbitrario más la velocidad debida a la rotación del punto A alrededor de dicho punto B .

▪ La velocidad de rotación, $\vec{\omega}$, es la misma para todos los puntos del sólido en cada instante e independiente del punto del sólido escogido.

▪Casos particulares:

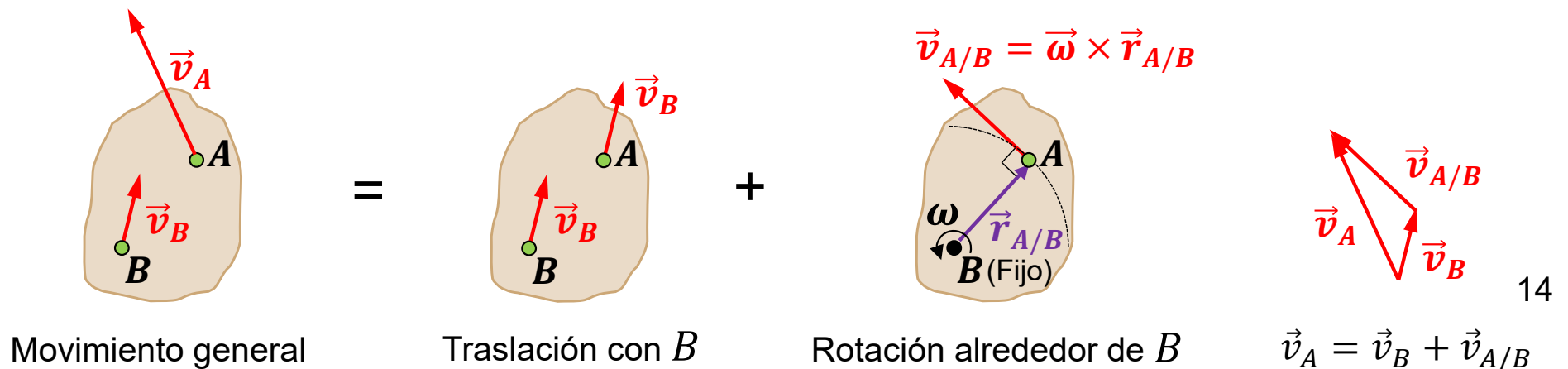
- Si el sólido realiza una traslación pura: No hay rotación: $\vec{\omega} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_A = \vec{v}_B$
- Si el sólido realiza una rotación pura en torno a un eje que pasa por el punto B :

$$\vec{v}_B = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_A = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B}$$

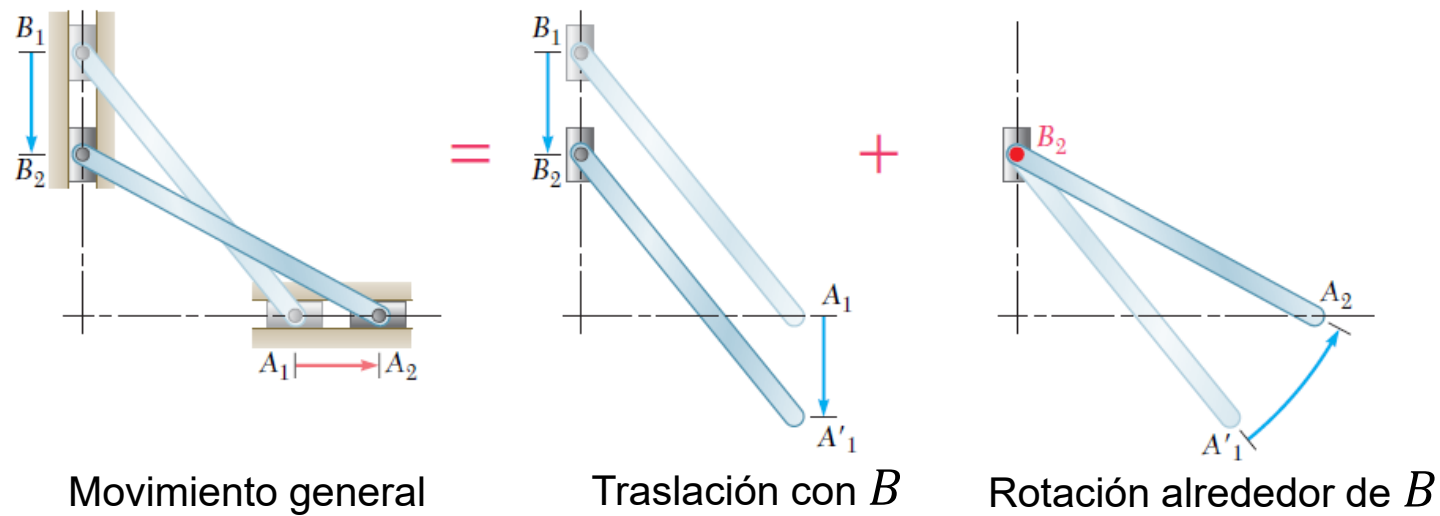
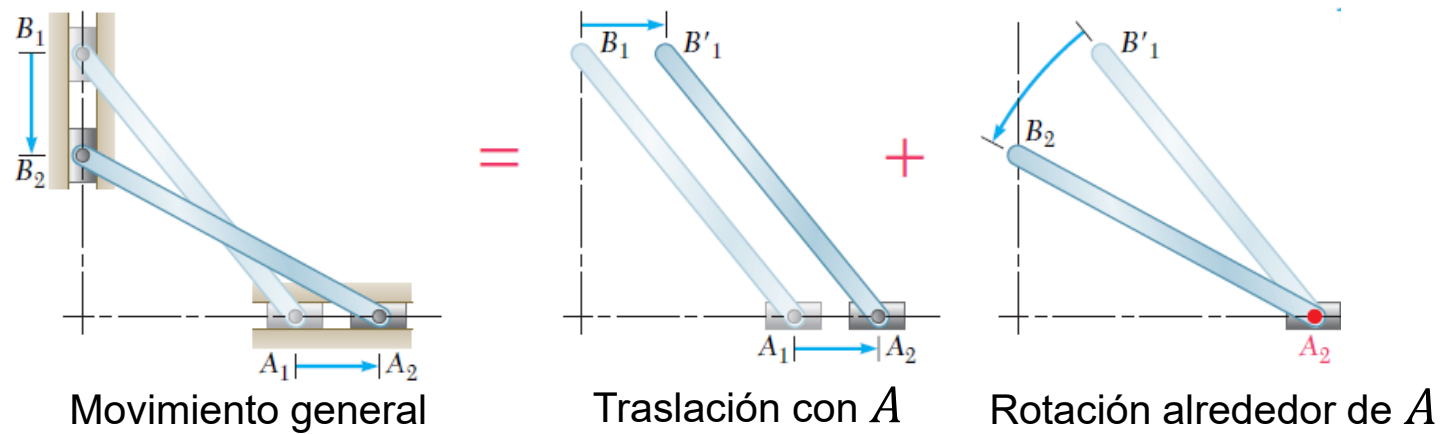
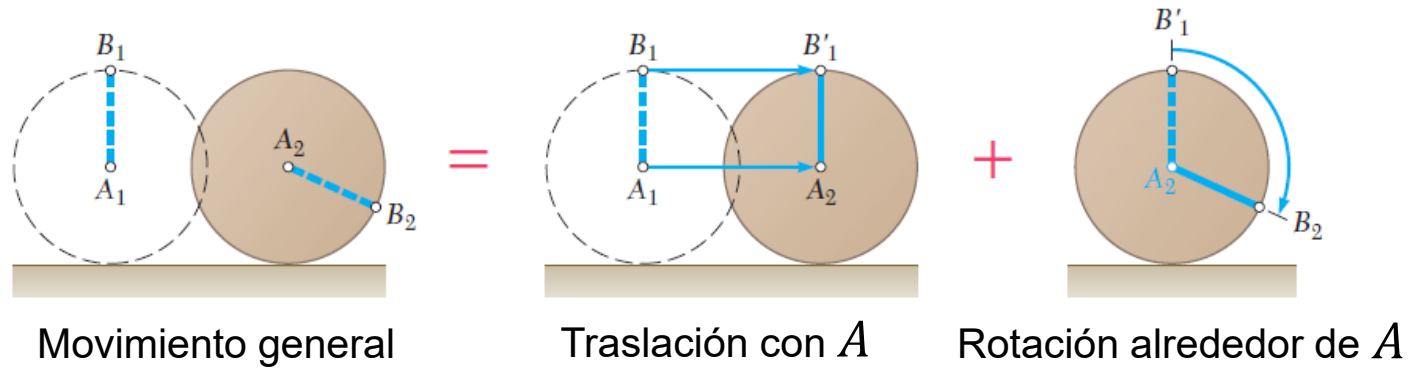
▪Teorema de Chasles: El movimiento general de un sólido rígido puede considerarse como la suma de una traslación con velocidad igual a la de un punto arbitrario perteneciente al sólido más una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto.

Movimiento general: Traslación ($\vec{v}_B$) + Rotación ($\vec{\omega}$)

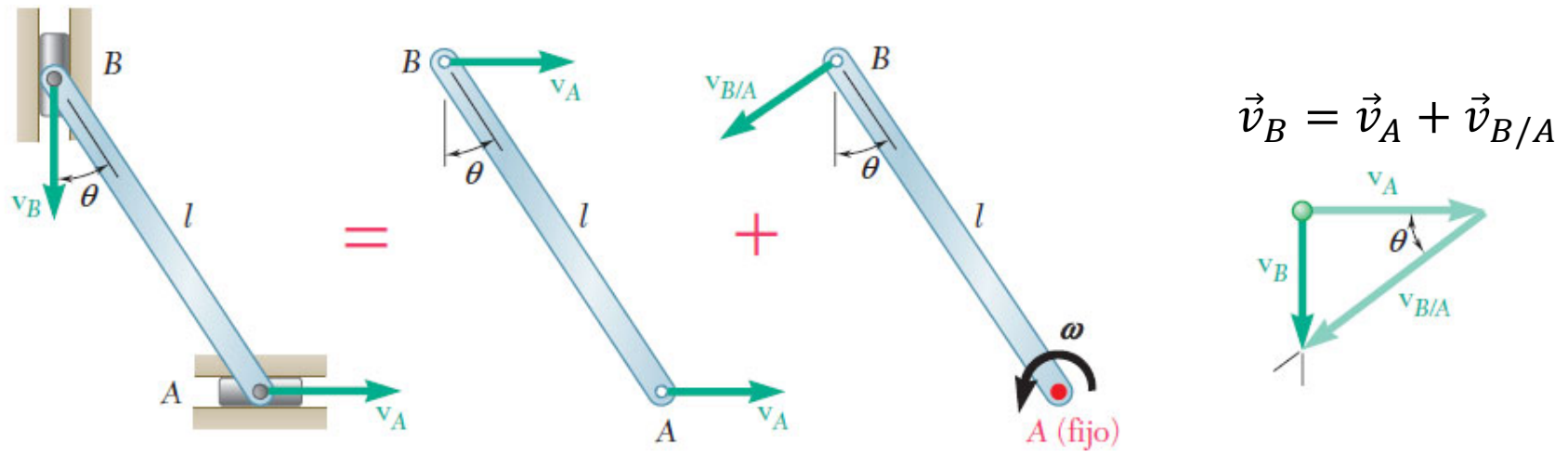
- El conjunto de vectores $(\vec{v}_B, \vec{\omega})$ se llama grupo cinemático relativo al punto B .
- Existen infinitas posibilidades de descomponer el movimiento del sólido rígido en traslación + rotación dependiendo del origen elegido, (distinta $\vec{v}_B$, mismo $\vec{\omega}$).
- Ejemplo: Movimiento general en el plano



Ejemplos del movimiento general de un sólido rígido



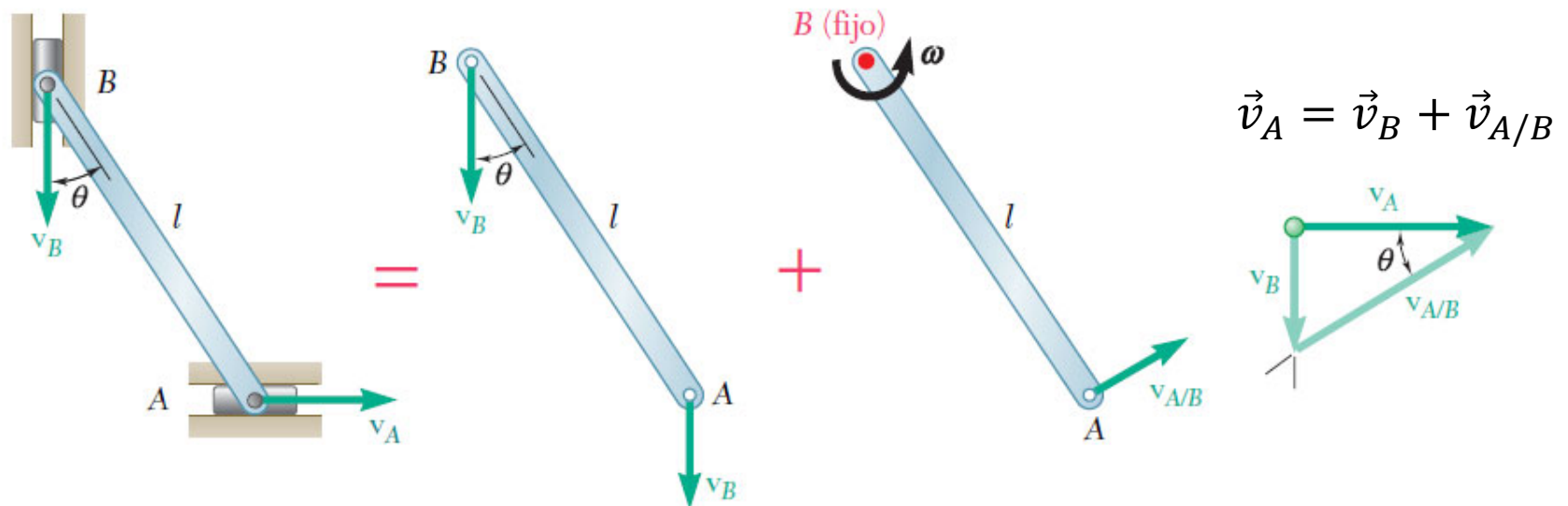
Ejemplos del movimiento general de un sólido rígido



Movimiento general

Traslación con A

Rotación alrededor de A



Movimiento general

Traslación con B

Rotación alrededor de B

Aceleraciones en un movimiento general

- Si derivamos con respecto al tiempo la expresión $\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B}$ para obtener la relación entre las aceleraciones de A y B :

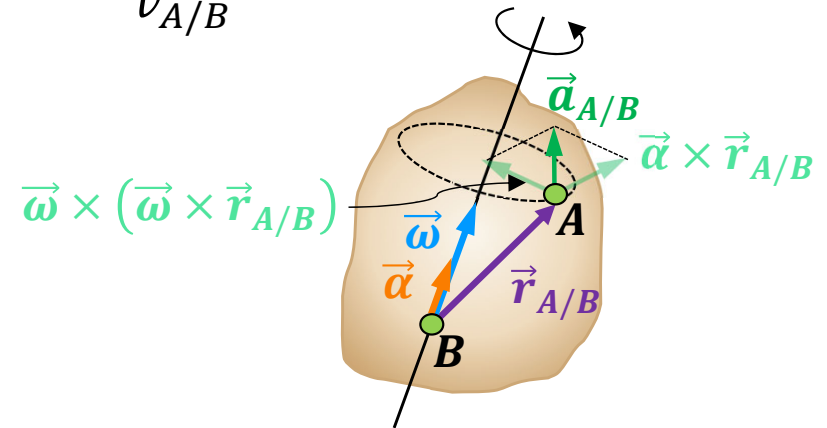
$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B}$$

donde:

$$\vec{a}_{A/B} = \frac{d\vec{v}_{A/B}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B})}{dt} = \underbrace{\frac{d\vec{\omega}}{dt}}_{\vec{\alpha}} \times \vec{r}_{A/B} + \vec{\omega} \times \underbrace{\frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt}}_{\vec{v}_{A/B}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} : \text{Aceleración angular} \\ \vec{v}_{A/B} = \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B} \end{array} \right.$$

- Sustituyendo en $\vec{a}_{A/B}$ queda:

$$\vec{a}_{A/B} = \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/B}}_{(\vec{a}_{A/B})_T \text{ C. tangencial}} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B})}_{(\vec{a}_{A/B})_N \text{ C. normal}}$$



Como el punto A se mueve en una trayectoria circular respecto al punto B al girar el sólido rígido, la aceleración de A respecto de B , $\vec{a}_{A/B}$, tiene componentes normal y tangencial.

- Sustituyendo en $\vec{a}_A$:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/B} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B})$$

Ley de distribución de aceleraciones

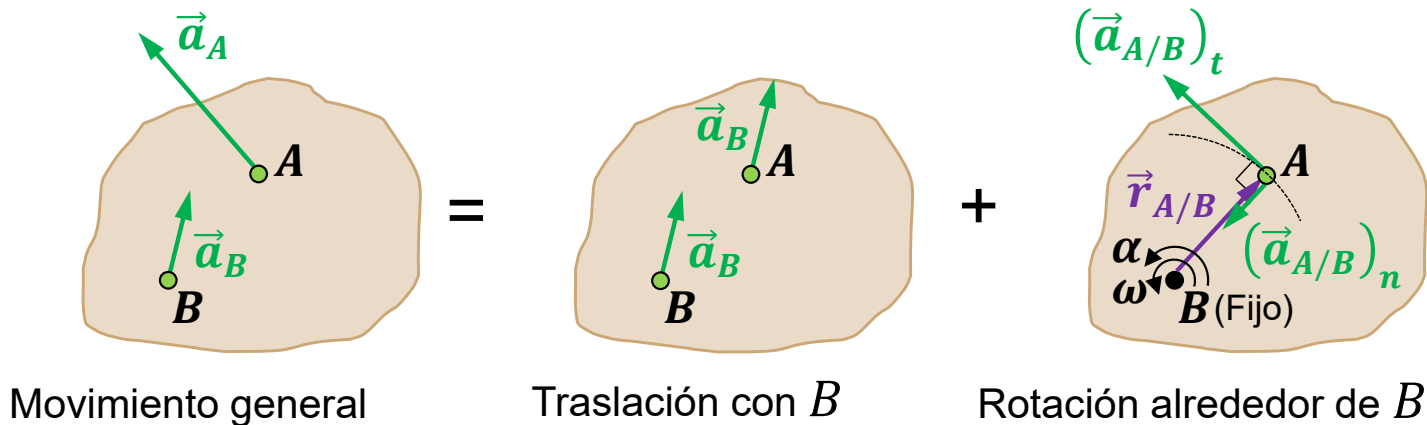
- $\vec{a}_A$: Aceleración de A/O
- $\vec{a}_B$: Aceleración de B/O : Aceleración de traslación
- $\vec{\alpha}$: Aceleración angular
- $\vec{\omega}$: Velocidad de rotación
- $\vec{r}_{A/B}$: Posición de A/B

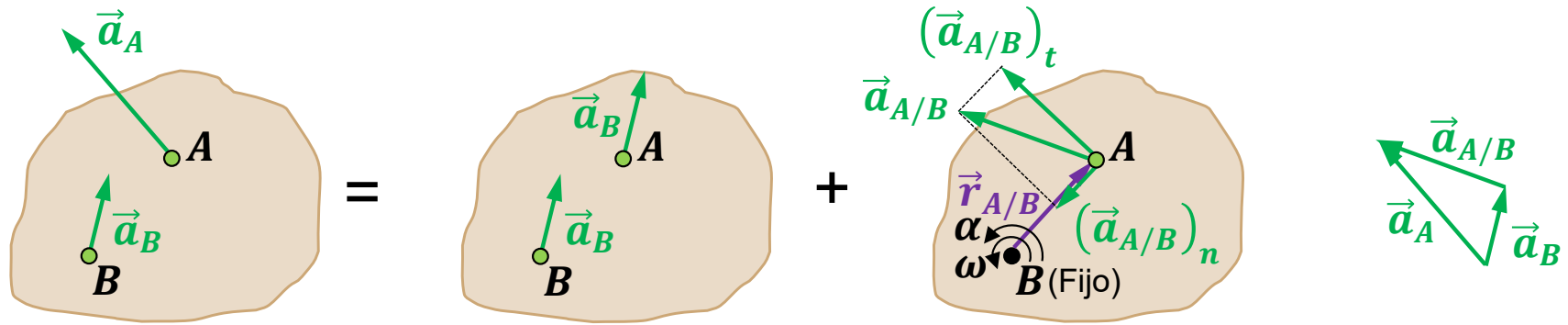
- La aceleración de un punto A del sólido es igual a la suma de la aceleración de un punto B arbitrario más la aceleración debida a la rotación del punto A alrededor de dicho punto B .
- En el caso de un movimiento bidimensional o plano (A y B están en el mismo plano), podemos sustituir el término $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B})$ por $-\omega^2 \vec{r}_{A/B}$, por lo que la expresión de la aceleración quedaría:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{A/B} - \omega^2 \vec{r}_{A/B}$$

Ley de distribución de aceleraciones en un movimiento plano

- Ejemplo: Movimiento general en el plano





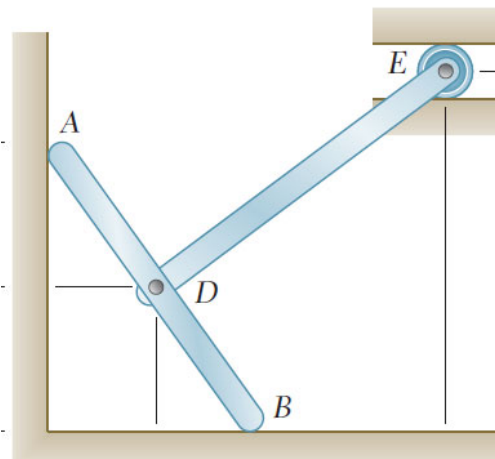
Movimiento general

Traslación con B

Rotación alrededor de B

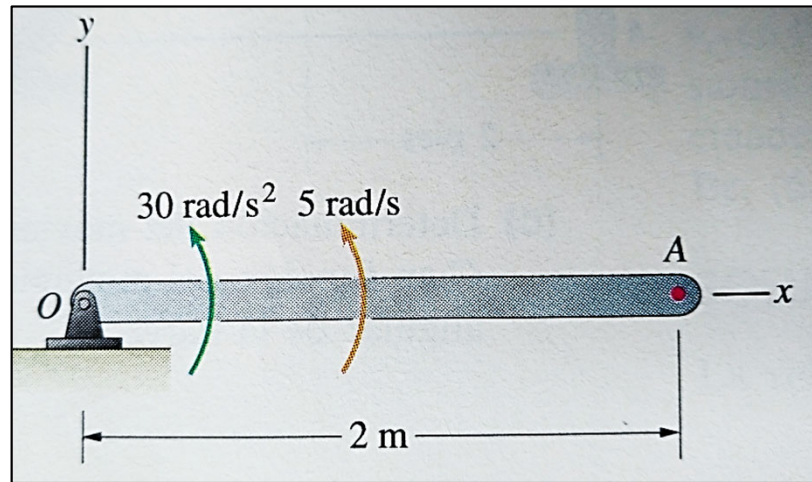
$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B}$$

▪ Cuando tenemos un sistema formado por varios sólidos rígidos móviles conectados, se pueden aplicar las leyes de distribución de velocidades y aceleraciones a cada sólido, teniendo en cuenta que los puntos en común deben tener la misma velocidad y aceleración.

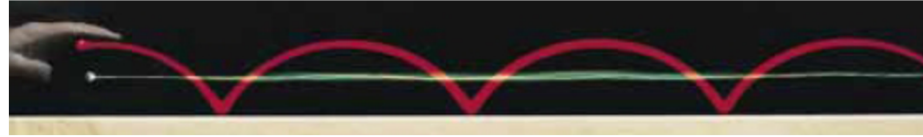


Ejemplo 7.2

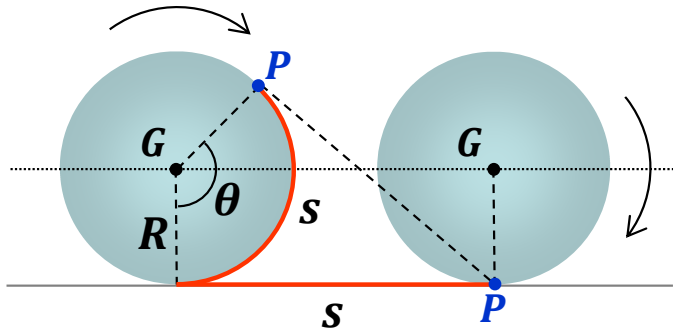
La barra de la figura gira con velocidad angular de 5 rad/s y una aceleración angular de 30 rad/s^2 en el sentido indicado. Determinar la velocidad y la aceleración de A.



7.5. Rodadura



- Cuerpos rodantes: Cuerpos que, debido a su geometría, tienen la capacidad de rodar: esfera, aro, disco, cilindro. Estos cuerpos pueden deslizar, girar y rodar.
- Cuando el sólido rígido realiza un movimiento de rodadura, es decir, rueda sin deslizar sobre una superficie, existe una relación sencilla entre sus movimientos de traslación y de rotación.
- A medida que el sólido gira un ángulo θ , su centro de masas, G , se desplaza una distancia s igual al arco correspondiente al ángulo girado.



- La relación entre el desplazamiento de G y el ángulo girado es:

$$s = R\theta$$

donde R es el radio del sólido.

- Derivando respecto al tiempo se obtiene la relación entre el módulo de la velocidad de G y la velocidad angular del sólido:

$$v_G = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

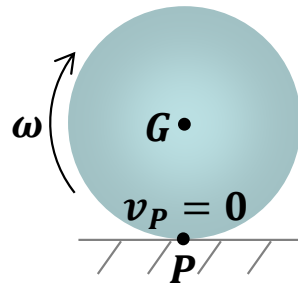
- Derivando de nuevo se obtiene la relación entre el módulo de la aceleración de G y la aceleración angular del sólido:

$$a_G = \frac{dv_G}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

- Estas ecuaciones se cumplen siempre que el sólido rígido rueda sin deslizar y es la condición para un movimiento de rodadura puro o condición de rodadura.

$$\boxed{v_G = R\omega} \quad \boxed{a_G = R\alpha} \quad \text{Rodadura}$$

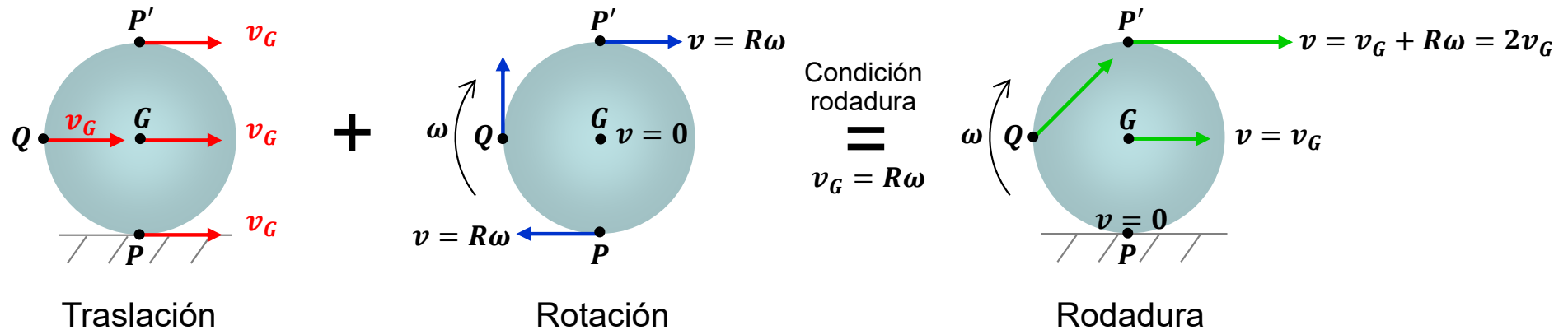
- Otra forma de expresar la condición de rodadura: Un sólido rígido rueda sin deslizar sobre una superficie cuando la velocidad del punto de contacto del sólido con dicha superficie es nula: ese punto permanece instantáneamente en reposo con respecto a la superficie de contacto.



$$\boxed{\vec{v}_P = \vec{0}} \quad \text{Rodadura}$$

- El movimiento de rodadura se puede expresar como una combinación de traslación más rotación con respecto a un eje que pasa por G , o como una rotación pura con respecto a un eje instantáneo que pase por el punto de contacto con la superficie.

- 1) El movimiento de rodadura se puede descomponer en un movimiento de traslación pura con velocidad igual a la de G , más un movimiento de rotación pura en torno a un eje que pase por G :

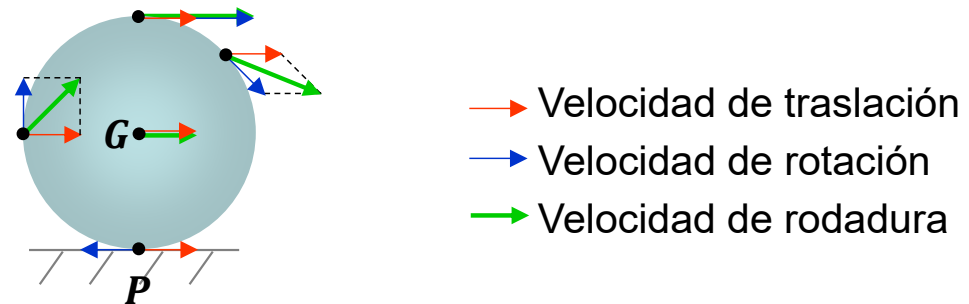


- Movimiento de traslación pura o deslizamiento: el sólido se traslada sin girar, y por tanto todos los puntos del sólido tienen la misma velocidad de traslación, v_G .
- Movimiento de rotación pura: El sólido no está apoyado sobre ninguna superficie y gira con velocidad angular ω en torno a un eje que pasa por G . Como G pertenece al eje de rotación se encuentra en reposo, mientras que los puntos del borde del sólido se mueven con velocidad $v = R\omega$ respecto a G .

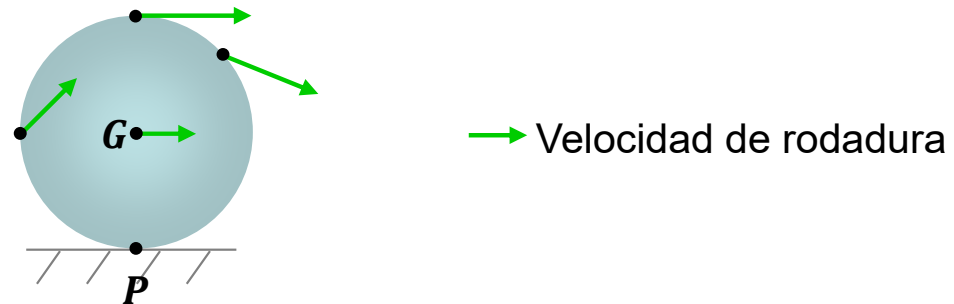
Aplicando la condición de rodadura, $v_G = R\omega$, la velocidad del punto de apoyo queda: $\vec{v}_P = \vec{0}$. La velocidad de cualquier punto del sólido en el movimiento de rodadura se puede obtener a partir de la ley de distribución de velocidades:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_G + \vec{\omega} \times \vec{r}_{Q/G}$$

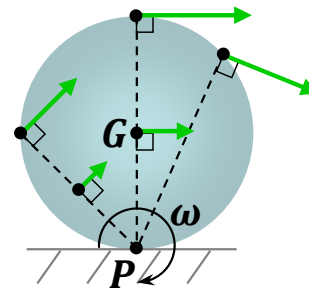
- 2) Como el punto de contacto del sólido con la superficie se encuentra momentáneamente en reposo, el movimiento de rodadura se puede considerar también una rotación pura respecto a un eje instantáneo que pase por dicho punto. Los demás puntos del sólido girarán en torno a ese eje con velocidad angular ω y tendrán una velocidad perpendicular a la línea que une cada punto con el eje, y de módulo proporcional a esa distancia.



- 2) Como el punto de contacto del sólido con la superficie se encuentra momentáneamente en reposo, el movimiento de rodadura se puede considerar también una rotación pura respecto a un eje instantáneo que pase por dicho punto. Los demás puntos del sólido girarán en torno a ese eje con velocidad angular ω y tendrán una velocidad perpendicular a la línea que une cada punto con el eje, y de módulo proporcional a esa distancia.



- 2) Como el punto de contacto del sólido con la superficie se encuentra momentáneamente en reposo, el movimiento de rodadura se puede considerar también una rotación pura respecto a un eje instantáneo que pase por dicho punto. Los demás puntos del sólido girarán en torno a ese eje con velocidad angular ω y tendrán una velocidad perpendicular a la línea que une cada punto con el eje, y de módulo proporcional a esa distancia.



→ Velocidad de rodadura

Ejemplo 7.3

Un disco circular de radio R rueda sin deslizar sobre una superficie plana con velocidad angular ω y aceleración angular α en el sentido indicado. Calcular la velocidad y la aceleración de los puntos A , B y C .

